

DİJİTAL TASARIM & ROBOTİK PORTFOLYOSU

MERYEM İLGEN

3D Sanatçı & Robotik Prototip Geliştirici

Hakkımda

Bilişim ve tasarım dünyasına sıfırdan başlayarak kısa sürede disiplinler arası bir yetkinlik kazandım. Bu yolculuğum, Fusion 360 eğitimi sırasında 3D tasarıma olan yatkınlığımın keşfedilmesiyle başladı. Donanım kısıtlamaları nedeniyle yöneldiğim Blender'da ise asıl yeteneğimin 3D modelleme olduğunu fark ederek bu alanda hızla uzmanlaştım.

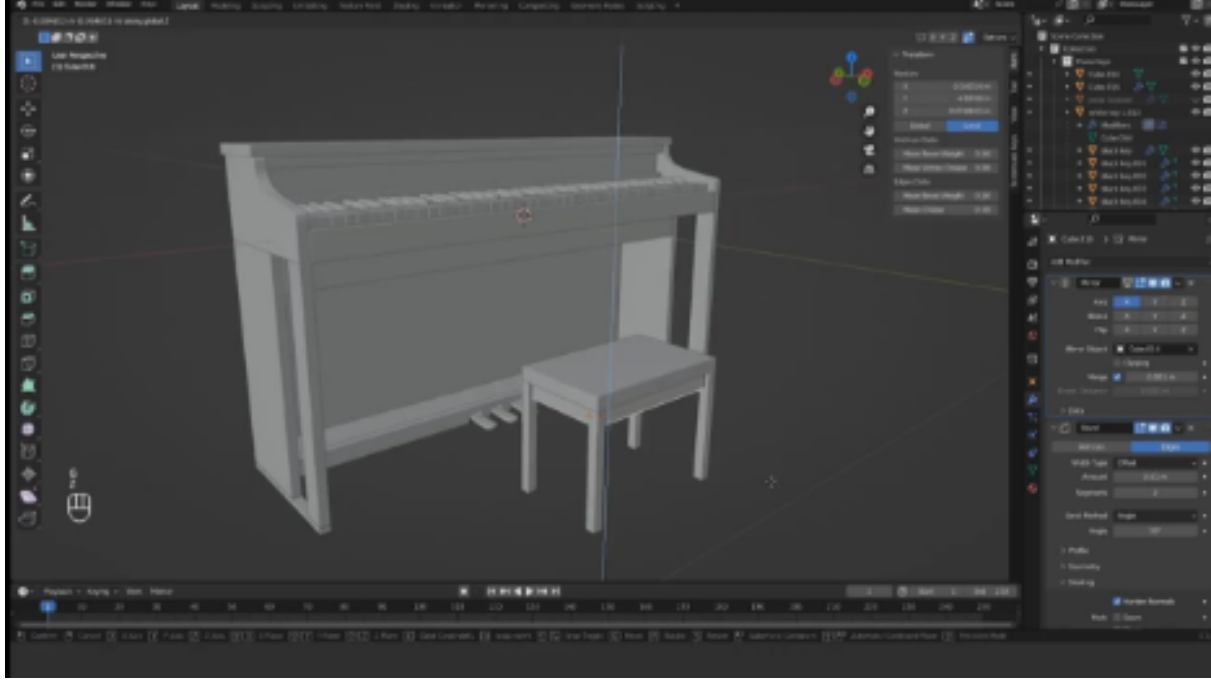
Merakım ve öğrenme arzum, sadece dijital tasarımla sınırlı kalmadı. Tinkercad ve Fusion 360 ile katı modellemenin temellerini atıp, Arduino eğitimleriyle bu bilgileri fiziksel dünyaya taşıdım. Sürecin sonunda, Blender'da tasarladığım bir robotik kolun 3D baskısını alıp Arduino ile programlayarak sensörlerini aktif hale getirdim. Bu proje bana; tasarım, üretim, elektronik ve yazılım döngüsünü baştan sona yönetme deneyimi kazandırdı.

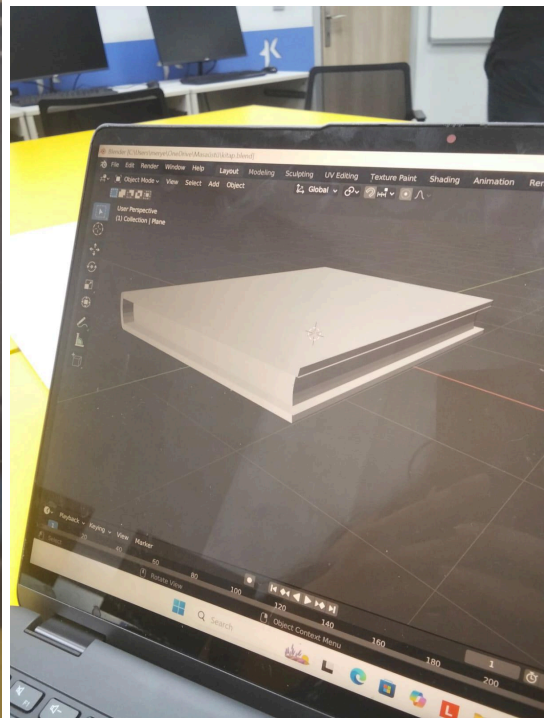
Güncel olarak, Python ve AR/VR teknolojilerini kullanarak etkileşimli artırılmış gerçeklik uygulamaları geliştiriyorum. Amacım; 3D modelleme, robotik ve XR teknolojilerindeki bilgi birikimimi birleştirerek yenilikçi ve işlevsel mühendislik çözümleri üretmek.

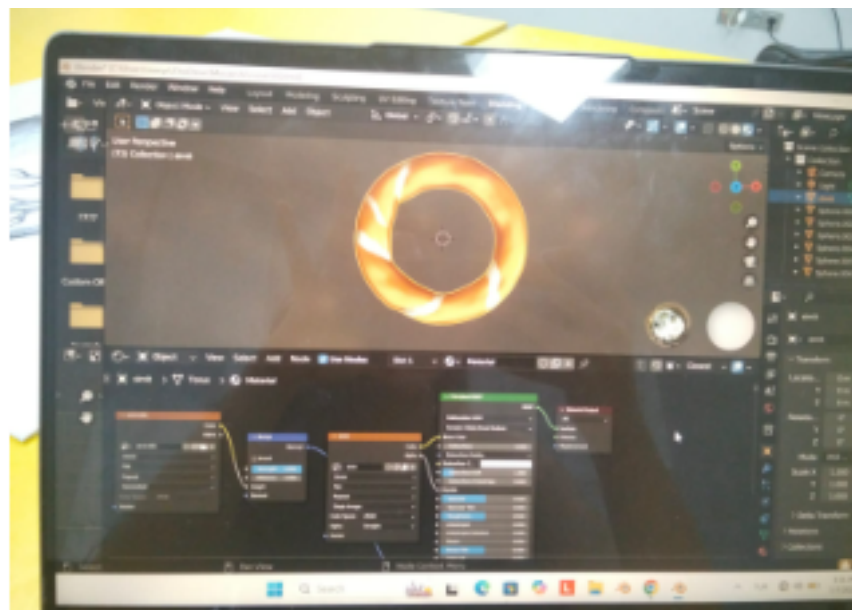
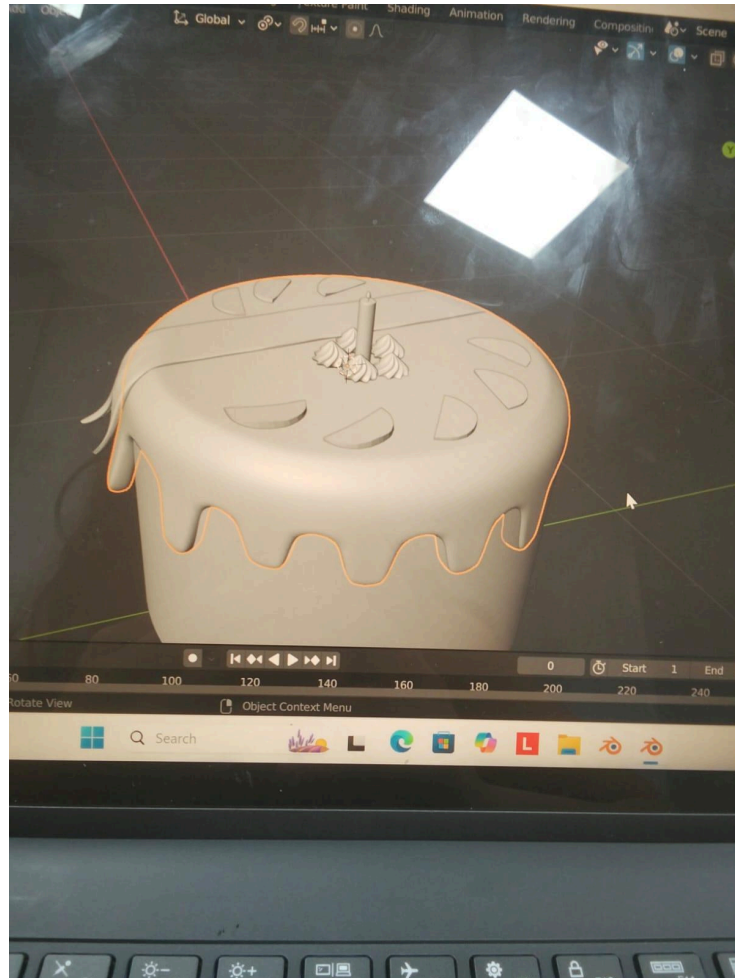
Projeler

Bölüm A: 3D Modelleme ve Görselleştirme (Blender)

(Bu bölümde organik, estetik ve görsel detay seviyesi yüksek 3D varlık tasarımları ve render çalışmaları yer almaktadır.)



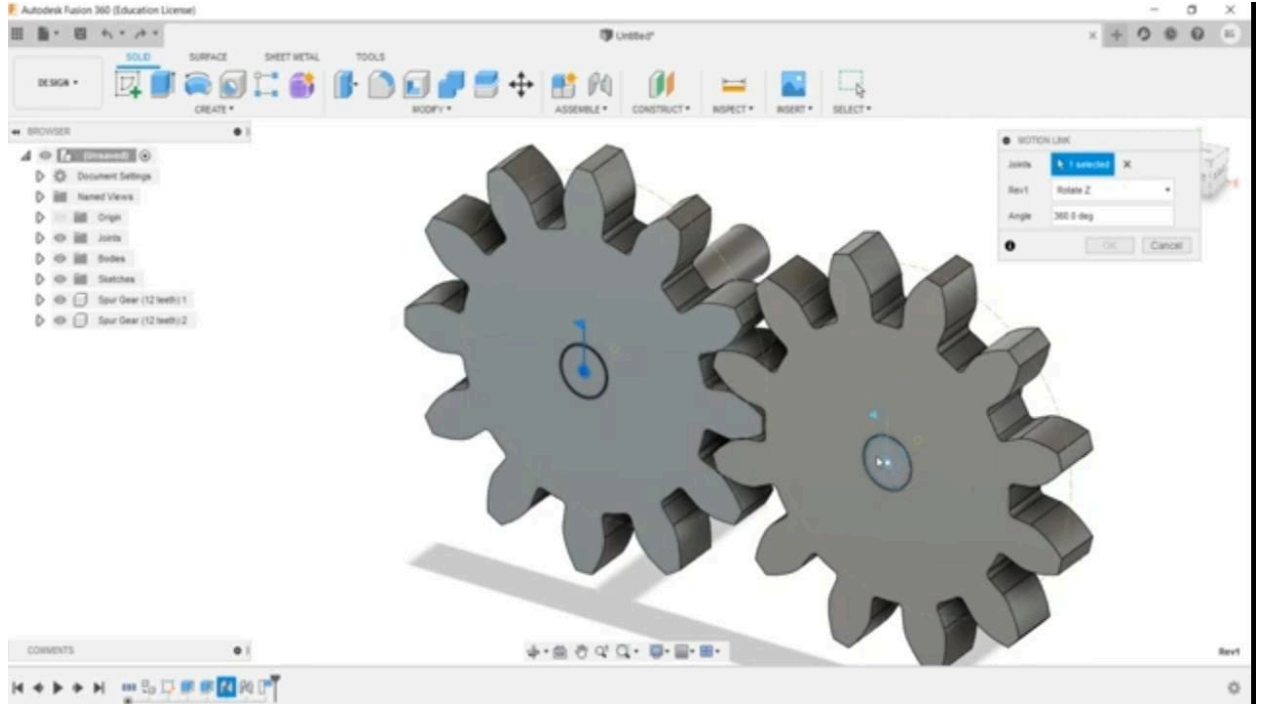




Bölüm B: 3D Katı Modelleme (Fusion 360)

Proje Kategorisi: Hassas Mühendislik ve Prototipleme

Fusion 360 ile katı modelleme ve montaj teknikleri üzerine çalışmalar yaptım. Bu projeler, sayısal üretim tekniklerine uygun, işlevsel parçaların tasarım sürecindeki yetkinliğimi gösterir.



Bölüm C: Bitirme Projesi - Tasarımdan Programa Entegre Robotik Kol

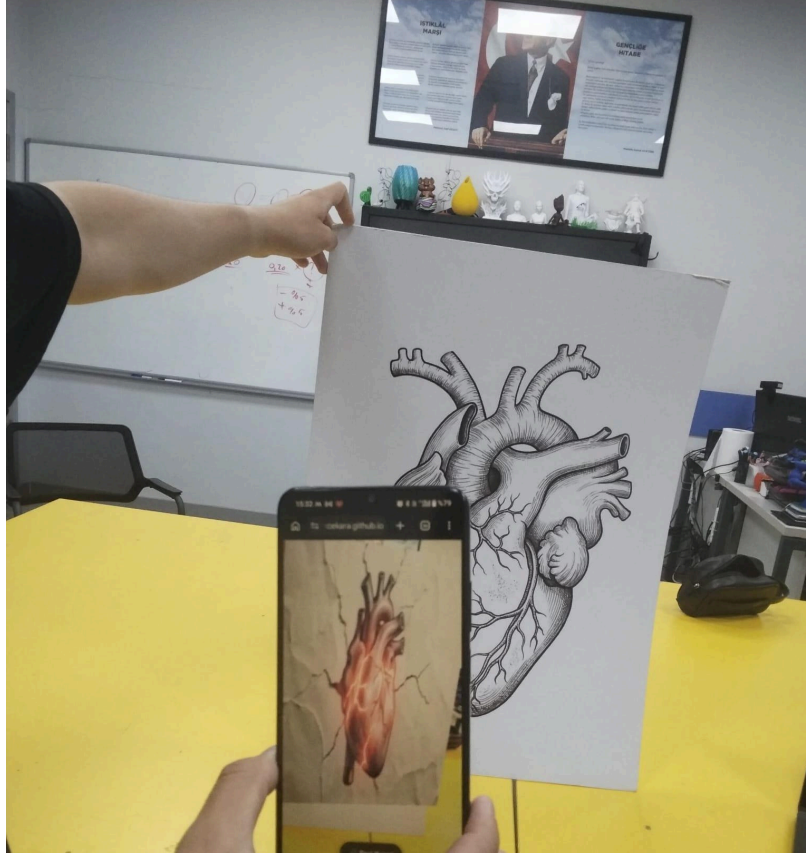
Bu proje, farklı disiplinlerdeki yeteneklerimin bir sentezidir. Robotik kolun gövde ve eklem mekaniğini Blender'da tasarlayıp 3B yazıcıdan bastıktan sonra, Arduino mikrodenetleyicisi ile servo motorlar ve sensörleri programlayarak kolun fiziksel olarak çalışmasını sağladım. Bu süreç; dijital tasarım, katmanlı üretim, devre kurulumu ve gömülü yazılım geliştirme adımlarının tümünü kapsamaktadır.



Bölüm D: Artırılmış Gerçeklik (AR) Projesi

Proje Kategorisi: Etkileşimli AR Uygulaması

Python programlama dili ve AR kütüphanelerini kullanarak, gerçek dünya ortamında 3D modellerin görüntülenmesini ve etkileşime girmesini sağlayan bir artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirdim. Bu proje, yazılım becerilerimi ve üç boyutlu düşünme yeteneğimi birleştirerek sürükleyici kullanıcı deneyimleri oluşturma kabiliyetimi ortaya koymaktadır.



Yetenekler / Teknik Beceriler

3B Modelleme & Render: Blender, Fusion 360, Tinkercad, 3B Prototipleme

Robotik & Donanım: Arduino Programlama, Devre Kurulumu, Sensörler, Servo

Motor Kontrolü, 3B Baskı (STL hazırlama)

Yazılım & XR: Python, Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR) Temelleri

Mühendislik: Katı Modelleme, Tersine Mühendislik, İşlevsel Prototip Geliştirme

İletişim

Meryem İlgen

meryemilgenn@gmail.com